

Estadística General

Contenido

Definiciones básicas

Pruebas de hipótesis con datos provenientes de una distribución normal

Pruebas de hipótesis basados en el teorema central del límite

Introducción

En muchos aspectos, el procedimiento formal para pruebas de hipótesis es semejante al método científico. Éste observa la naturaleza, formula una teoría y la confronta con lo observado. En nuestro contexto, el científico plantea una hipótesis respecto a uno o más parámetros poblacionales: de que son iguales a valores especificados. En seguida toma una muestra de la población y compara sus observaciones con la hipótesis. Si las observaciones no concuerdan con la hipótesis, las rechaza. De lo contrario, concluye que la hipótesis es verdadera o que la muestra no detectó la diferencia entre los valores real e hipotético de los parámetros poblacionales.

Definición: Hipótesis

Supongamos que dividimos el espacio de parámetros Θ en dos conjuntos disjuntos Θ_0 y Θ_1 y que deseamos probar:

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \text{ v/s } H_1 : \theta \in \Theta_1$$

Diremos que H_0 es la **hipótesis nula** y H_1 es la **hipótesis alternativa**.

Hipótesis de nuestro interés

En nuestro contexto vamos a estar interesado en el siguiente tipo de hipótesis:

$$H_0 : \theta = \theta_0 \text{ v/s } H_1 : \begin{array}{l} \theta < \theta_0 \\ \theta > \theta_0 \\ \theta \neq \theta_0 \end{array}$$

Definición: Región de rechazo

Sea X una variable aleatoria y sea $\mathcal{X}$ el rango de X . Testeamos una hipótesis encontrando un subconjunto apropiado de resultados $\mathcal{R} \subset \mathcal{X}$ llamado **región de rechazo**.

Si $X \in \mathcal{R}$ rechazamos la hipótesis nula, en otro caso, no la rechazamos.

Definición: Región de rechazo

Usualmente, la región de rechazo es de la forma:

$$\mathcal{R} = \{x : T(x) > c\}$$

donde T es llamado estadístico de prueba y c es un valor crítico.

Definición: Errores

	No rechazar H_0	Rechazar H_0
H_0 es verdadera	✓	Error tipo I
H_0 es falsa	Error tipo II	✓

Definición: Nivel de significancia

El nivel de significancia α de un test es definido como la probabilidad (máxima) de cometer el error de tipo I.

Valor-p

Si W es un estadístico de prueba, el valor p, o nivel de significancia alcanzado, es el nivel más pequeño de significancia α para el cual la información observada indica que la hipótesis nula debe ser rechazada.

Si $\mathcal{R} = \{T \leq k\}$, el valor p relacionado con un valor observado t_0 de T está dado por

$$\text{valor-p} = P(T \leq t_0, \text{ cuando } H_0 \text{ es verdadera}).$$

Análogamente, si $\mathcal{R} = \{T \geq k\}$, el valor p relacionado con un valor observado t_0 de T está dado por

$$\text{valor-p} = P(T \geq t_0, \text{ cuando } H_0 \text{ es verdadera}).$$

En Resumen: Pasos para una prueba de hipótesis

1. Calcular el estadístico de prueba $T(X)$
2. Calcular el valor-p y/o la región de rechazo
3. Tomar la decisión dado el nivel de significancia α

- ▶ El valor-p $\leq \alpha$, se rechaza H_0
- ▶ El valor-p $> \alpha$, no se rechaza H_0

o

- ▶ Si $T(X) \in \mathcal{R}$, se rechaza H_0
- ▶ Si $T(X) \notin \mathcal{R}$, no se rechaza H_0

Caso 1: Pruebas de hipótesis para μ en la distribución normal con σ conocido.

1. Identificar la hipótesis: $H_0 : \mu = \mu_0$ v/s $H_1 : \begin{matrix} \mu < \mu_0 \\ \mu > \mu_0 \\ \mu \neq \mu_0 \end{matrix}$
2. Calcular el estadístico de prueba: $z = \sqrt{n} \left(\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \right)$
3. ► Valor-p ($Z \sim N(0, 1)$)

Caso	H_1	Valor-p
A)	$\mu < \mu_0$	$\mathbf{P}(Z < z)$
B)	$\mu > \mu_0$	$\mathbf{P}(Z > z)$
C)	$\mu \neq \mu_0$	$\mathbf{2P}(Z < - z)$

Caso 1: Pruebas de hipótesis para μ en la distribución normal con σ conocido.

Región de rechazo (z_α cuantil distribución $N(0, 1)$)

Caso	H_1	Región de rechazo
A)	$\mu < \mu_0$	$(-\infty, z_\alpha)$
B)	$\mu > \mu_0$	$(z_{1-\alpha}, \infty)$
C)	$\mu \neq \mu_0$	$(-\infty, z_{\alpha/2}) \cup (z_{1-\alpha/2}, \infty)$

Ejemplo

En una fabrica de detergentes se desea saber el peso promedio de las bolsas que rellena una maquina. Para esto se toma una muestra de 20 bolsas al azar. Solo se sabe que la maquina rellena las bolsas con un peso que sigue una distribución normal con desviación estándar igual a 0,1.

0.99 0.85 0.99 1.09 0.92 0.88 1.06 0.87 1.05 1.04
0.99 0.93 0.98 0.96 1.03 0.99 0.87 1.07 0.93 1.05

El dueño de la fabrica cree que la maquina está llenando las bolsas con menos de 1kg. ¿existe evidencia suficiente para pensar esto?

Ejemplo

Un fabricante de sistemas rociadores utilizados como protección contra incendios en edificios de oficinas afirma que la temperatura de activación del sistema promedio verdadera mayor de 130° . Una muestra de 9 sistemas, cuando se somete a prueba, da una temperatura de activación promedio muestral de 131.08°F . Si la distribución de los tiempos de activación es normal con desviación estándar de 1.5° , ¿contradicen los datos la afirmación del fabricante a un nivel de significación $.01$?

Caso 2: Pruebas de hipótesis para μ en la distribución normal con σ desconocido

1. Identificar la hipótesis: $H_0 : \mu = \mu_0$ v/s $H_1 : \begin{matrix} \mu < \mu_0 \\ \mu > \mu_0 \\ \mu \neq \mu_0 \end{matrix}$
2. Calcular el estadístico de prueba: $t = \sqrt{n} \left(\frac{\bar{x} - \mu_0}{S} \right)$
3. ► Valor-p ($T \sim t_{n-1}$)

Caso	H_1	Valor-p
A)	$\mu < \mu_0$	$\mathbf{P}(T < t)$
B)	$\mu > \mu_0$	$\mathbf{P}(T > t)$
C)	$\mu \neq \mu_0$	$\mathbf{2P}(T < - t)$

Caso 2: Pruebas de hipótesis para μ en la distribución normal con σ desconocido

Región de rechazo (t_α cuantil distribución t_{n-1})

Caso	H_1	Región de rechazo
A)	$\mu < \mu_0$	$(-\infty, t_\alpha)$
B)	$\mu > \mu_0$	$(t_{1-\alpha}, \infty)$
C)	$\mu \neq \mu_0$	$(-\infty, t_{\alpha/2}) \cup (t_{1-\alpha/2}, \infty)$

Ejemplo

Las aguas pluviales urbanas pueden estar contaminadas por muchas fuentes, incluyendo las pilas desechadas. Cuando se rompen estas baterías liberan metales de importancia ambiental. Una muestra aleatoria de 51 pilas Panasonic AAA dio una media muestral de masa de zinc de 2.06 g. y una desviación estándar de la muestra de 0.141 g. ¿Estos datos proporcionarán pruebas convincentes para concluir que la media de la población de la masa de zinc es superior a 2.0 g? Se va a emplear un nivel de significación de .01 para obtener una conclusión.

Ejemplo

En una fabrica de detergentes se desea saber el peso promedio de las bolsas que rellena una maquina. Para esto se toma una muestra de 20 bolsas al azar. Solo se sabe que la maquina rellena las bolsas con un peso que sigue una distribución normal

0.99 0.85 0.99 1.09 0.92 0.88 1.06 0.87 1.05 1.04
0.99 0.93 0.98 0.96 1.03 0.99 0.87 1.07 0.93 1.05

El dueño de la fabrica cree que la maquina está llenando las bolsas con menos de 1kg. ¿existe evidencia suficiente para pensar esto?

Caso 2 en R

```
t.test(datos, alternative, mu , conf.level)
```

Caso 3: Pruebas de hipótesis para σ^2 en la distribución normal

1. Identificar la hipótesis: $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ v/s $H_1 :$

$$\begin{aligned} \sigma^2 &< \sigma_0^2 \\ \sigma^2 &> \sigma_0^2 \\ \sigma^2 &\neq \sigma_0^2 \end{aligned}$$
2. Calcular el estadístico de prueba: $x = (n - 1) \frac{S^2}{\sigma_0^2}$
3. ► Valor-p ($\chi \sim \chi_{n-1}^2$)

Caso	H_1	Valor-p
A)	$\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\mathbf{P}(\chi < x)$
B)	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\mathbf{P}(\chi > x)$
C)	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$2 \text{ mín } \{\mathbf{P}(\chi < x), \mathbf{P}(\chi > x)\}$

Caso 3: Pruebas de hipótesis para σ^2 en la distribución normal

Región de rechazo (χ_α cuantil distribución χ_{n-1}^2)

Caso	H_1	Región de rechazo
A)	$\sigma^2 < \sigma_0^2$	$(0, \chi_\alpha)$
B)	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$(\chi_{1-\alpha}, \infty)$
C)	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$(-\infty, \chi_{\alpha/2}) \cup (\chi_{1-\alpha/2}, \infty)$

Caso 3: Pruebas de hipótesis para σ^2 en la distribución normal

Una compañía produce piezas maquinadas para motor que se supone tienen una varianza en diámetro no mayor que 0.0002 (diámetros medidos en pulgadas). Una muestra aleatoria de diez piezas dio una varianza muestral de 0.0003. ¿Los datos contradicen al fabricante? ¿Qué concluiría usted si elige $\alpha = 0,05$?

Caso 3: Pruebas de hipótesis para σ^2 en la distribución normal

Un experimentador está convencido de que la variabilidad en su equipo de medición resulta en una desviación estándar de 2. Dieciséis mediciones dieron como resultado $S^2 = 6,1$. ¿Los datos contradicen su afirmación? ¿Qué concluiría usted si elige $\alpha = 0,05$?

Caso 4: Pruebas de hipótesis para $E(X)$ con (casi) cualquier distribución.

1. Identificar la hipótesis: $H_0 : \mu = \mu_0$ v/s $H_1 : \begin{matrix} \mu < \mu_0 \\ \mu > \mu_0 \\ \mu \neq \mu_0 \end{matrix}$
2. Calcular el estadístico de prueba: $z = \sqrt{n} \left(\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \right)$
3. ► Valor-p ($Z \sim N(0, 1)$)

Caso	H_1	Valor-p
A)	$\mu < \mu_0$	$\mathbf{P}(Z < z)$
B)	$\mu > \mu_0$	$\mathbf{P}(Z > z)$
C)	$\mu \neq \mu_0$	$\mathbf{2P}(Z < - z)$

Caso 4: Pruebas de hipótesis para $E(X)$ con (casi) cualquier distribución.

Región de rechazo (z_α cuantil distribución $N(0, 1)$)

Caso	H_1	Región de rechazo
A)	$\mu < \mu_0$	$(-\infty, z_\alpha)$
B)	$\mu > \mu_0$	$(z_{1-\alpha}, \infty)$
C)	$\mu \neq \mu_0$	$(-\infty, z_{\alpha/2}) \cup (z_{1-\alpha/2}, \infty)$

Caso 4: Pruebas de hipótesis para $E(X)$ con (casi) cualquier distribución.

El vicepresidente de ventas de una gran empresa afirma que los vendedores están promediando no más de 15 contactos de venta por semana. (Le gustaría aumentar esta cantidad.) Como prueba de su afirmación, aleatoriamente se seleccionan 36 vendedores y se registra el número de contactos hechos por cada uno para una sola semana seleccionada al azar. La media y varianza de las 36 mediciones fueron 17 y 9, respectivamente. ¿La evidencia contradice lo dicho por el vicepresidente? Use una prueba con nivel $\alpha = 0,05$.

Caso 5: Pruebas de hipótesis para una proporción p

1. Identificar la hipótesis que deseamos probar:

$$p < p_0$$

$$H_0 : p = p_0 \text{ v/s } H_1 : p > p_0$$

$$p \neq p_0$$

2. Calcular el estadístico de prueba: $z = \sqrt{n} \left(\frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} \right)$

3. ► Valor-p ($Z \sim N(0, 1)$)

Caso	H_1	Valor-p
A)	$p < p_0$	$\mathbf{P}(Z < z)$
B)	$p > p_0$	$\mathbf{P}(Z > z)$
C)	$p \neq p_0$	$2\mathbf{P}(Z < - z)$

Caso 5: Pruebas de hipótesis para una proporción p

Región de rechazo (z_α cuantil distribución $N(0, 1)$)

Caso	H_1	Región de rechazo
A)	$p < p_0$	$(-\infty, z_\alpha)$
B)	$p > p_0$	$(z_{1-\alpha}, \infty)$
C)	$p \neq p_0$	$(-\infty, z_{\alpha/2}) \cup (z_{1-\alpha/2}, \infty)$

Caso 5: Pruebas de hipótesis para una proporción p

27 de 267 estudiantes confiesan mandar mensajes durante un examen. ¿Puede concluirse que más del 5 % de los estudiantes manda mensajes? Utilice un $\alpha = 0,01$

Caso 5 en R

```
binom.test(fav,n,p,alternative,conf.level)
```

Caso 5: Pruebas de hipótesis para una proporción p

Si la producción diaria de la máquina de una fábrica tiene más de 10% de artículos defectuosos, es necesario repararla. Una muestra aleatoria de 100 piezas de la producción del día contiene 15 piezas defectuosas y el supervisor decide que la máquina debe ser reparada. ¿La evidencia muestral apoya su decisión? Use una prueba con nivel 0.01.